

قالب‌های خروجی پیشنهادی از داده‌های الکترولایزر

این فایل نشان می‌دهد هر نوع داده استخراج شده چگونه می‌تواند به سند، جدول یا چک‌لیست تبدیل شود

خروجی‌های قابل تولید از فصل الکترولایز

نوع خروجی	محتوای قابل استخراج	مناسب برای
PDF آموزشی	خلاصه اصول، شیمی، ایمنی، فلوچارت و چک‌لیست‌ها	آموزش اپراتور و مرور سریع
Word قابل ویرایش	رویه‌های خلاصه شده، دستورالعمل‌های آموزشی، متن آزمون	ویرایش داخلی و تصویب سازمانی
Excel عملیاتی	پارامترها، setpoint، تناوب پایش، ثبت شیفت، Cause & Effect	کنترل روزانه و ثبت داده
چک‌لیست چاپی	پیش‌راه‌اندازی، بازدید شیفت، توقف کوتاه، پاسخ اضطراری	استفاده میدانی اپراتور
اسلاید آموزشی	ساختار، واکنش‌ها، مسیر فرایندی، خطرات و سناریوها	کلاس آموزشی و Toolbox Meeting
فرم دیتاشیت	Electrical Data، Pure Brine، Anolyte، Chlorine Gas، Catholyte، Hydrogen	ثبت دوره‌ای عملکرد الکترولایزر

ساختار پیشنهادی فرم ثبت شیفت

بخش فرم	فیلدهای پیشنهادی
اطلاعات عمومی	Train، شماره الکترولایزر، تاریخ، زمان، هفته‌های on-line، نام اپراتور
Electrical Data	Load، current density، circuit voltage، average element voltage، current efficiency
Pure Brine	Flow rate، Temperature، pH، NaCl، Ca+Mg، SiO ₂ ، Na ₂ SO ₄ ، NaClO ₃ ، Fe، Ni، Organics
Anolyte	NaCl، NaClO ₃ ، Na ₂ SO ₄ ، NaOCl، Temperature، pH
Chlorine Gas	Cl ₂ ، O ₂ ، H ₂ ، CO ₂ ، N ₂ ، Rest Gas
Caustic/Catholyte	Flow rate، NaOH wt%، NaCl، NaClO ₃ ، Fe، Temperature
Hydrogen	H ₂ vol%، O ₂ vppm
Remark	ثبت شرایط پایدار، خطاها، اقدامات اصلاحی و تأیید سرپرست

اولویت پیشنهادی برای استفاده عملیاتی

- اولویت ۱: Excel پارامترهای عملیاتی و فرم شیفت.
- اولویت ۲: PDF چک لیست راه اندازی/توقف و پاسخ اضطراری.
- اولویت ۳: جزوه آموزشی و آزمون اپراتورها.
- اولویت ۴: جدول Cause & Effect برای اتاق کنترل و تیم بهره برداری.

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶ Unit 081/082 Electrolysis، صفحات 327 تا 594 سند. این گزارش خلاصه عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.